Inteligência Artificial – XMCO01 – Atividade

Objetivo: Estudo de modelos supervisionados e não supervisionados de aprendizado de máquina através das tarefas de classificação e agrupamento de dados.

Ferramenta: scikit-learn - Machine Learning in Python
Disponível em: https://scikit-learn.org/stable/

Dados: Cada grupo deverá trabalhar com o conjunto sugerido pela professora.

Etapas:

1) Realizar a modificação solicitada no conjunto de dados.

2) Aplicar as seguintes técnicas de classificação e agrupamento ao conjunto original e ao conjunto modificado através das respectivas funções disponibilizadas no scikit-learn.
   2.1) Para a tarefa de classificação: aplicar os modelos floresta aleatória e Perceptron de múltiplas camadas (MLP).
   2.2) Para a tarefa de agrupamento: aplicar o modelo K-médias.

3) Identificar e explicar todos os parâmetros da implementação, possibilitando a execução de vários testes com diferentes valores associados aos parâmetros.
   3.1) Para a técnica de classificação: realizar a avaliação através do relatório de métricas (https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.classification_report) e a matriz de confusão.
   3.2) Para a técnica de agrupamento: buscar uma medida de avaliação dos grupos obtidos (Índice de Silhueta, por exemplo).

4) A partir das medidas obtidas no item anterior comparar os resultados para a conjunto original e o conjunto modificado.

Apresentação (10/11 e 12/11):
Deve ser elaborada no formato notebook Jupyter, com demonstração de uso dos modelos de aprendizado de máquina empregados.
- Cada grupo terá de 10 a 15 minutos para realizar a apresentação. Atenção para o tempo. A apresentação será interrompida se ultrapassar o limite de tempo.
- É obrigatória a participação de todos os integrantes.
- O passo a passo do trabalho deve ser executado no notebook jupyter.
- Uma breve análise dos resultados deve ser feita através dos valores das métricas obtidas.
- Comparar os resultados para os diferentes modelos aplicados aos conjuntos de dados antes e após a modificação.

Observações finais:
- Qualquer dúvida, entre contato com a professora pelo email isadrummond@unifei.edu.br
- A avaliação do trabalho será realizada no momento da apresentação.
- Cada grupo deverá fazer a entrega do arquivo (.ipynb - Jupyter Notebook) que será utilizado na apresentação na data definida através do SIGAA.
- Prazo final de entrega: 10/11 às 12h (Meio-dia!!!)
- São dois dias de apresentação. Os lideres dos grupos receberão um link para seleção da data e horário de apresentação. Haverá lista de chamada na semana de apresentação dos trabalhos, da mesma forma que em todas as aulas.